Ligue de Football Professionnel - Phase 1

PROJET LFP

Application Visual Studio C#

Prepared by:
Matthias Wnek
Aymen Mallak

SOMMAIRE

1 Expression des besoins p.3

1.1 Contexte, domaine, processus métier....p.3

1.2 Demandeur, acteurs, utilisateurs....p.3

1.3 Etude de l'existant, diagnostic....p.3

1.4 Description de la demande, objectifs, bénéfices attendus....p.4

1.5 Spécifications fonctionnelles....p.4

1.6 Contraintes ou exigences (matérielles, techniques, délais, budget, ...)....p.4

2 Conception, Spécifications Techniques....p.5

2.1 Description de la solution....p.5

2.2 Outils logiciels de la solution....p.6

2.3 Architecture matérielle et logicielle de la solution (schémas)....p.8

2.4 Besoins techniques, ressources (humaines, matérielles, logicielles et budgétaires, coûts), ...p.9

2.5 Analyse des données (modélisation, diagramme de classes, schéma relationnel)....p.9

2.7 Conduite de projet : décomposition en tâches, structure équipes, planning (Gantt), durée....p.9

3 Développement....p.10

3.1 Réalisation des interfaces et programmes conformes aux spécifications fonctionnelles attendues....p.10

3.2 Dossier de programmation codes sources documentés et commentés....p.10

3.3 Difficultés rencontrées (Bugs, Reste à faire)....p.10

4 Exploitation, Mise en production....p.11

4.1 Tests (unitaires, fonctionnels, intégration)....p.11

4.2 Installation, déploiement, fonctionnement éventuel en double avec l'ancienne procédure. p.11

4.3 Rédaction notice utilisateur....p.11

4.4 Formation des utilisateurs....p.11

5 Bilan....p.12

1. Expression des besoins

1.1 Contexte, domaine, processus métier

La société de services en informatique est chargée du développement et de la maintenance des applications de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le projet concerne principalement la gestion du calendrier des rencontres, l'enregistrement des résultats, et la diffusion des informations sur Internet. Le domaine métier concerne la gestion des compétitions sportives, en particulier le championnat de la Ligue 1, où il est crucial de suivre les classements et statistiques des clubs en temps réel.

Domaine :

- Football Professionnel : Gestion de compétitions sportives, suivi des résultats et des classements.
- Systèmes d'information : Administration de bases de données, interfaces utilisateurs pour saisie et consultation.

Processus métier :

- Mise à jour des données de match : Saisie des scores après chaque rencontre, avec mise à jour immédiate des cumuls (points, buts marqués et encaissés) pour le calcul du classement.
- Gestion du calendrier : Ajout, modification et consultation des dates et heures des rencontres.
- Publication web : Diffusion des résultats et du classement en temps réel via un site web PHP connecté à la base de données centrale.
- Production de documents : Génération de fiches PDF résumant les informations principales des clubs.

1.2 Demandeur, acteurs, utilisateurs

Demandeur principal :

- La Ligue de Football Professionnel (LFP)

Acteurs impliqués :

- Administrateur système/backoffice : Responsable de la saisie et de la modification des informations dans la base de données via l'application C#.
- Développeurs et équipe technique : Prestataire de services chargé de développer et maintenir la solution.
- Administrateur du site web : Met à jour le contenu du site de consultation via les données centralisées.
- Utilisateurs finaux (public) : Consommateurs des informations diffusées (calendrier, résultats, classements) via le site web.

1.3 Étude de l'existant, diagnostic

État des lieux :

- Système actuel : Possède une base de données MySQL centralisée avec un schéma prédéfini incluant des données calculées mises à jour après chaque rencontre.
- Des processus manuels ou semi-automatisés existent pour l'entièreté des formulaires

Diagnostic :

- Forces : Base de données centralisée facilitant le partage des données.
- Faiblesses : Risque d'erreurs de saisie manuelle et complexité de la mise à jour en temps réel.
- Opportunités : Intégration de processus agiles et normes strictes pour la qualité du code.
- Menaces : Contraintes de délais et risques liés à l'intégration entre technologies.

1.4 Description de la demande, objectifs, bénéfices attendus

Description de la demande : Le projet vise à développer une application permettant :

- La gestion du calendrier et la saisie des résultats.
- Le calcul automatique du classement des clubs.
- Une interface de modification des données en cas d'erreur.
- La génération de documents PDF récapitulatifs.

Bénéfices attendus :

- Réduction des erreurs de saisie et amélioration de la diffusion des informations.
- Gain de temps et optimisation des processus.
- Adaptabilité du système aux besoins évolutifs.

1.5 Spécifications fonctionnelles

User Stories identifiées :

- Classement des clubs : Affichage et mise à jour après chaque journée.
- Visualisation et modification des informations d'un club : Mise à jour sécurisée des données.
- Gestion du calendrier des rencontres : Modification et ajout de nouvelles rencontres.
- Saisie des résultats : Mise à jour automatique du classement.
- Génération de fiches PDF : Contenant les informations principales des clubs.

1.6 Contraintes et exigences

Contraintes matérielles et techniques :

- Environnement de développement : Microsoft Visual Studio (C#), MySQL, site web en PHP.
- Normes de développement : Conventions d'indentation, nommage et commentaires.
- Tests continus : Intégration d'une chaîne d'intégration continue.

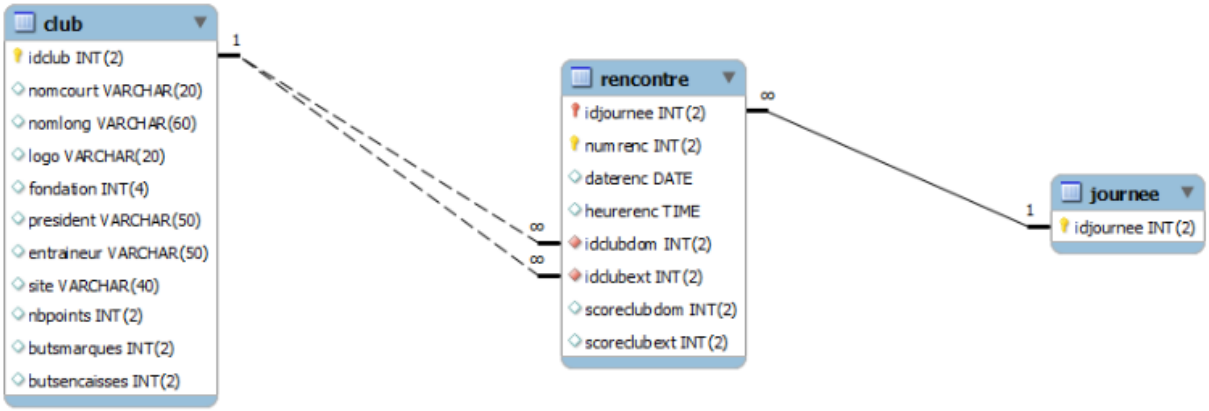
Contraintes organisationnelles et budgétaires :

- Délais : Sprints agiles (2 à 4 semaines) avec revues régulières.
- Budget : À définir selon les ressources et priorités.
- Gestion de projet : Documentation évolutive et suivi Agile (Scrum).

2 Conception, Spécifications Techniques

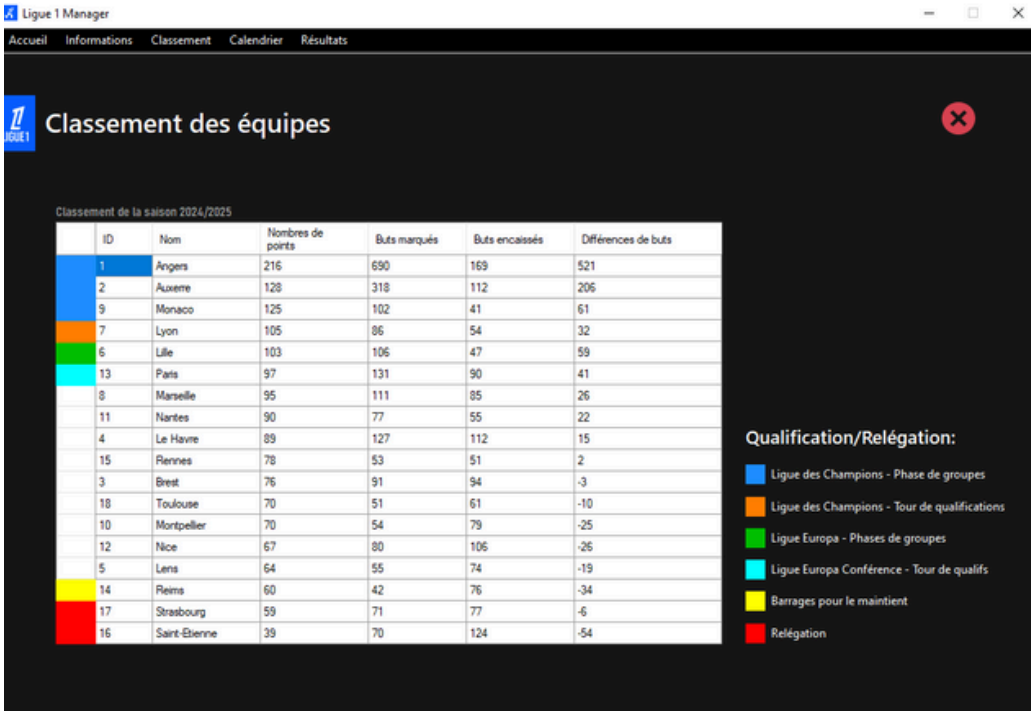
2.2 Outils logiciels de la solution

Notre solution est une application d'affichage et de gestion des données de la Ligue 1, codée en C# avec Windows Forms. Elle repose sur une base de données MySQL permettant de stocker et manipuler les informations relatives aux clubs, aux matchs et aux journées du championnat. Cette application permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations essentielles sur la compétition et de les modifier en fonction des besoins.



Avant tout, voici comment se présente notre base de données . Celle ci est répartie en trois tables distinct relié par des clés primaires et étrangère. La première table (club) contient plusieurs informations d'identification (id,nom court, nom long, logo, fondation, président, entaineur, site, nombre de point, buts marquées et buts encaissées). La seconde table rencontre, possède des informations concernant les différents matchs (id de la journée, numéro de rencontre, date et heure de rencontre, id du club domicile, id du club extérieur, score du club jouant à domicile et score du club jouant à l'extérieur). Et pour finir la table journée répertoriant les 18 journées.

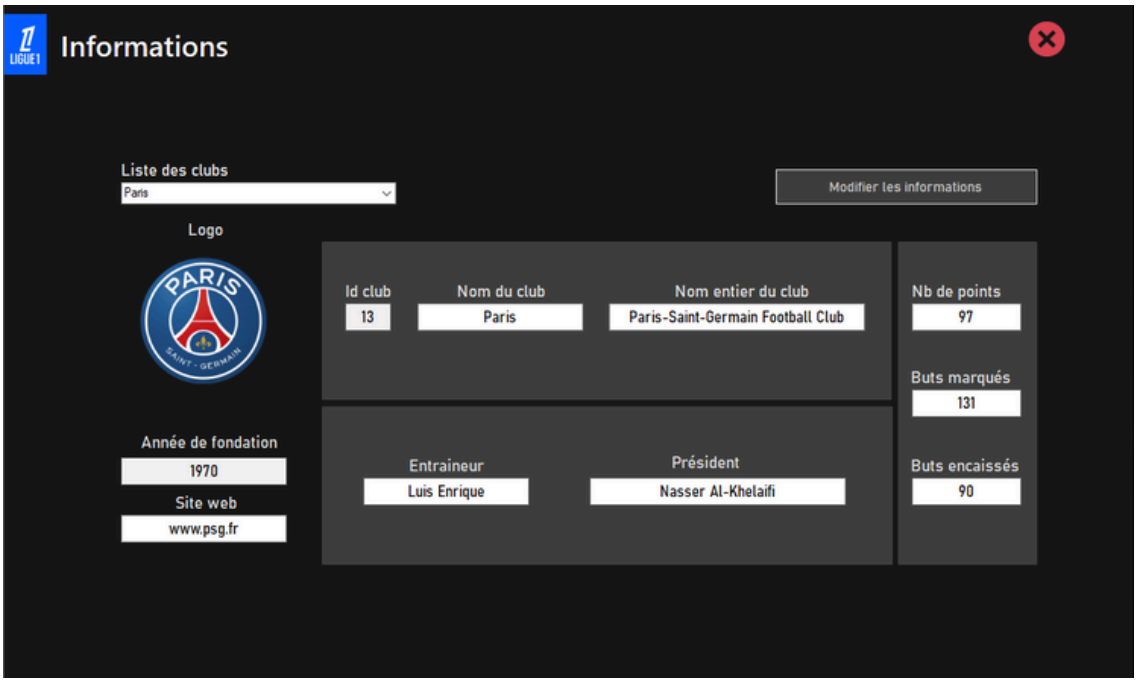
- Classement des équipes : affichage des équipes avec un code couleur pour les qualifications et relégations.



	ID	Nom	Nombres de points	Buts marqués	Buts encaissés	Différences de buts
	1	Angers	216	690	169	521
	2	Auxerre	128	318	112	206
	9	Monaco	125	102	41	61
	7	Lyon	105	86	54	32
	6	Lille	103	106	47	59
	13	Paris	97	131	90	41
	8	Marseille	95	111	85	26
	11	Nantes	90	77	55	22
	4	Le Havre	89	127	112	15
	15	Rennes	78	53	51	2
	3	Brest	76	91	94	-3
	18	Toulouse	70	51	61	-10
	10	Montpellier	70	54	79	-25
	12	Nice	67	80	106	-26
	5	Lens	64	55	74	-19
	14	Reims	60	42	76	-34
	17	Strasbourg	59	71	77	-6
	16	Saint-Etienne	39	70	124	-54

Ce formulaire répertorie le classement des équipes avec différentes données visible sur le tableau. Un code couleur à notamment été mise en place pour déterminé les différentes qualifications et relégations. Cette solution contient un datagridview, permettant de répertorié les données, un titre, un logo ligue1, puis des panels et label en tant qu'indications.

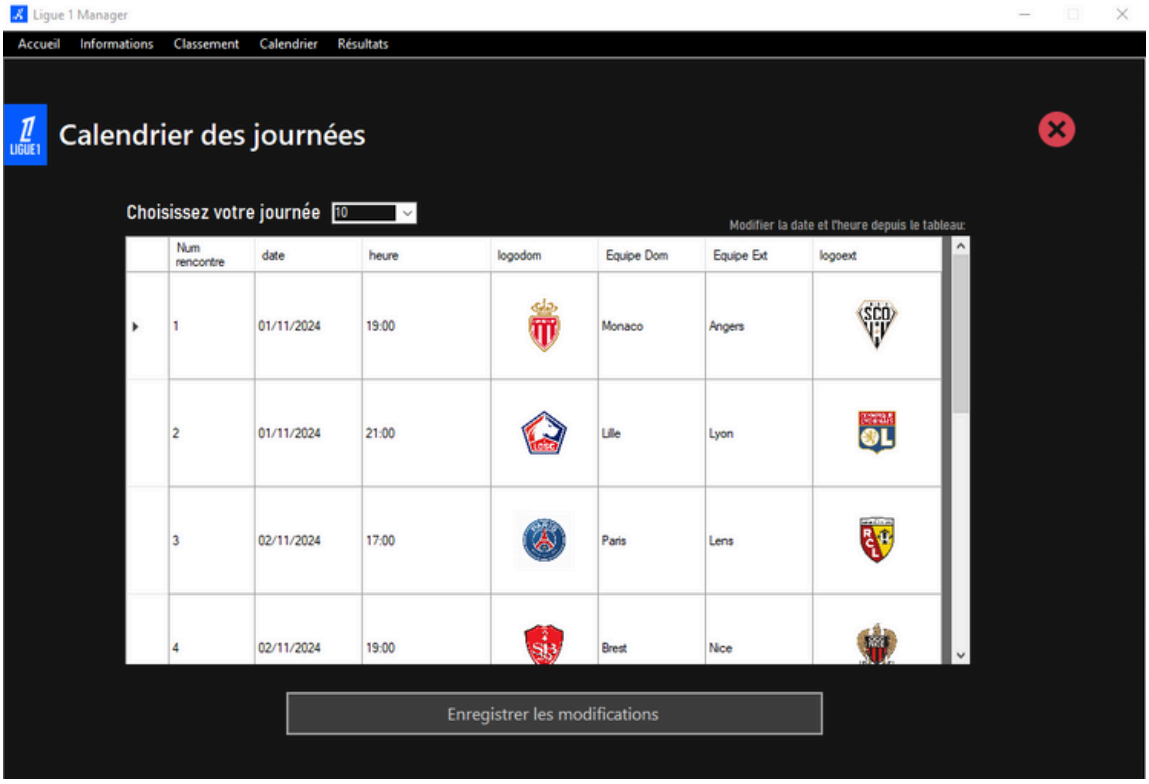
- Informations des clubs : affichage et modification des informations d'un club.



Ici on l'a accès au différentes informations sur le club tiré de notre base de données mysql. Comme nous pouvons le voir, nous avons le logo officiel suivi de l'id, du nom (+entier), les nombres de point, les buts marqués et encaissés, l'entraîneur, le président ainsi que l'année de fondation et le site officiel.

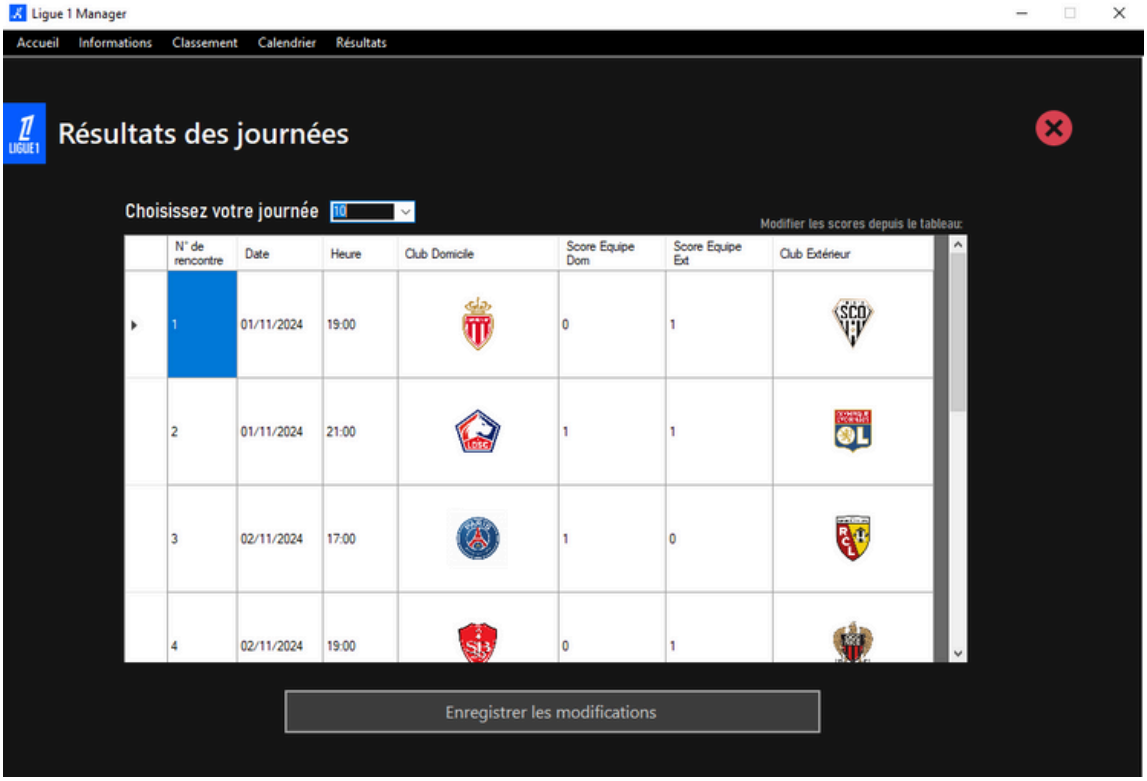
Ayant accès a chaque données, nous avons également la possibilité de les changer, en effet, chaque informations est dans une textbox pouvant être modifier à tout instant (nom du président, buts marqués/encaissés, ...), puis cliquer sur le bouton « Modifier les informations ».

- Calendrier : gestion et modification des horaires des matchs.



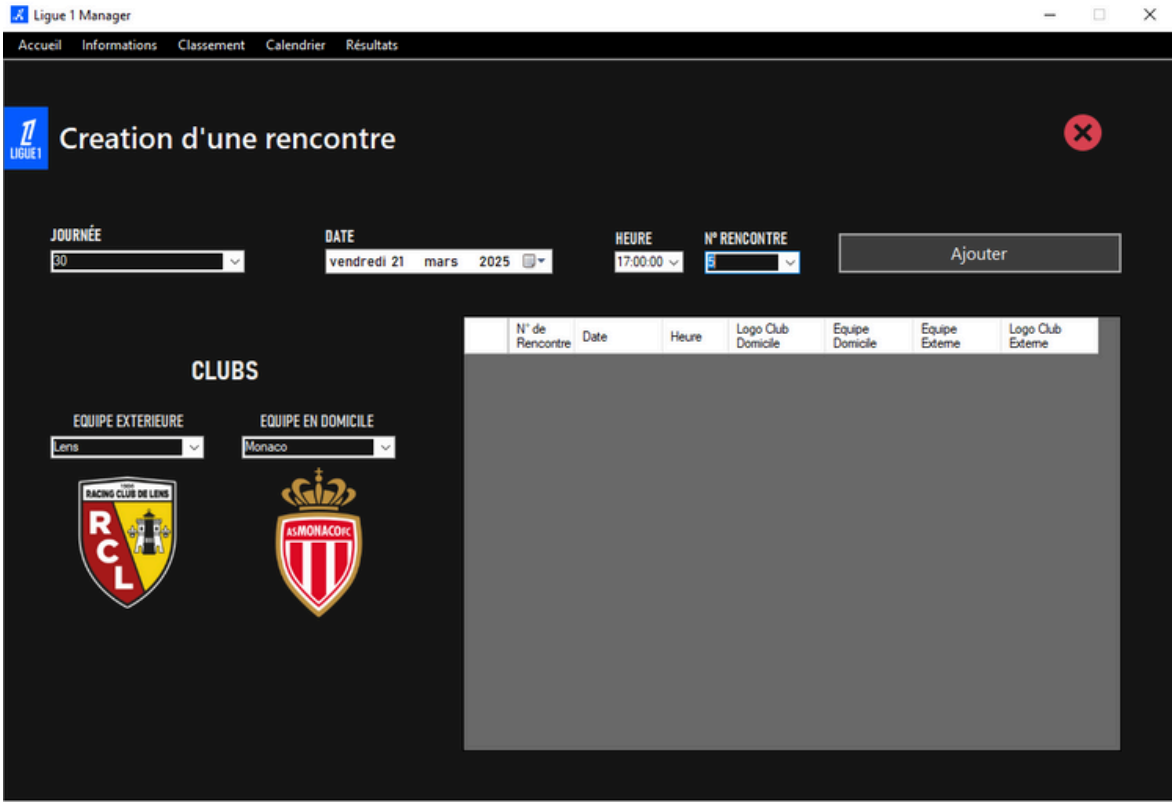
Sur cette page nous avons une listbox permettant de sélectionner une journées dans la compétition, une fois sélectionner nous avons tout les matchs tombant cette journée avec la possibilité de modifier la date et l'heure du match. Bien sûr les données changées sont aussi retranscrit à la base de données dans la table rencontre.

- Un formulaire de gestion des résultats des matchs



Ce formulaire affiche les rencontres d'une journée sélectionnée et permet de modifier les scores des matchs joués. Toute modification entraîne une mise à jour automatique du classement des clubs en recalculant les points, les buts marqués et encaissés, garantissant ainsi la cohérence des données.

- Un formulaire de création d'une rencontre



Le formulaire ci-dessus donne la possibilité de créer une rencontre entre deux clubs mais également de choisir la journée, la date, l'heure et le numéro de rencontre.
Pour se repérer une datagridview affiche l'entièreté des matchs de la journée sélectionné pour éviter de s'y perdre.

2.2 Outils logiciels de la solution

Les outils utilisés pour le développement de notre application sont :

- Langage de programmation : C# avec Windows Forms .NET
- Base de données : MySQL
- Environnement de développement : Visual Studio
- Serveur de base de données : PhpMyAdmin

2.3 Architecture matérielle et logicielle de la solution (schémas)

L'architecture de notre solution est divisée en deux parties :

- Matérielle :
  - Un serveur MySQL sur PhpMyAdmin pour stocker les données
  - Des clients exécutant l'application C#
- Logicielle :
  - Une interface utilisateur Windows Forms
  - Une connexion entre l'application et la base de données via MySQL PhpMyAdmin

2.4 Besoins techniques, ressources (humaines, matérielles, logicielles et budgétaires, coûts)

- Humaines :
  - Développeurs C# (2)
  - Administrateur de base de données
  - Testeurs
- Matérielles :
  - Serveur MySQL
  - Postes de travail avec Visual Studio installé
- Logicielles :
  - Wamp (PhpMyAdmin)
  - Visual Studio

2.5 Analyse des données (modélisation, diagramme de classes, schéma relationnel)

La base de données est composée de trois tables principales :

- Table Club : stocke les informations des clubs (id, nom, président, entraîneur, etc.).
- Table Rencontre : enregistre les matchs (id, date, heure, clubs concernés, scores).
- Table Journée : répertorie les journées du championnat.
- Table

Les interfaces sont conçues en Windows Forms avec les composants suivants :

- DatagridView pour afficher les classements et rencontres
- ListBox pour sélectionner une journée
- TextBox et ComboBox pour la modification des données
- Boutons d'action pour valider les modifications
- Maquettage réalisé sous Figma pour structurer l'application avant développement

2.7 Conduite de projet : décomposition en tâches, structure équipes, planning (Gantt), durée

- Décomposition en tâches :
  - Conception de la base de données
  - Développement des interfaces et fonctionnalités
  - Connexion entre l'application et la base de données
  - Tests et corrections

3. Développement

3.1 Réalisation des interfaces et programmes conformes aux spécifications fonctionnelles

L'ensemble des interfaces de l'application a été conçu en respectant les spécifications définies en amont. Chaque formulaire offre une navigation intuitive et une interaction fluide avec la base de données.

- Interface du classement :
  - Affichage des équipes classées en fonction des résultats via un tableau dynamique (DataGridView).
  - Code couleur permettant d'identifier facilement les équipes qualifiées et reléguées.
- Interface d'édition des clubs :
  - Affichage et modification des informations des clubs via des champs de saisie.
- Interface du calendrier :
  - Sélection d'une journée pour consulter et modifier les dates et heures des rencontres.
- Interface de gestion des résultats :
  - Saisie des scores des matchs, mise à jour automatique du classement des équipes en temps réel.

3.2 Dossier de programmation : codes sources documentés et commentés

Le code source est structuré et documenté afin de faciliter la compréhension et la maintenance de l'application.

- Organisation du projet :
  - Répartition des differentes interfaces
- Explication des méthodes principales :
  - Chaque code est décrit avec son rôle
- Connexion à la base de données :
  - Gestion des requêtes SQL via PHPmyAdmin

3.3 Difficultés rencontrées (Bugs, Reste à faire)

Bugs rencontrés en cours de programmation

- Problèmes de synchronisation entre l'interface et la base de données.
- Affichage incorrect des résultats dans le classement.
- Erreurs SQL lors des modifications des informations des clubs.
- Ajout de contrôles pour éviter les incohérences (ex : vérification des scores saisis).

4. Exploitation, Mise en production

4.1 Tests (unitaires, fonctionnels, intégration)

Avant la mise en production du logiciel Ligue 1, plusieurs tests ont été réalisés afin de garantir son bon fonctionnement et sa stabilité :

- Tests unitaires : Chaque formulaire du logiciel a été testé individuellement à l'aide de du débogage de Visual Studio. Ces tests ont permis de valider le bon comportement de l'application.
- Tests fonctionnels : Des scénarios utilisateurs ont été simulés afin de vérifier que les fonctionnalités correspondent aux attentes définies dans le cahier des charges. Cela inclut la gestion des données.
- Tests d'intégration : L'interaction entre les différents formulaire et avec la base de données a été testée pour assurer la cohérence et la fluidité des échanges de données.

4.2 Installation, déploiement, fonctionnement éventuel en double avec l'ancienne procédure

- Installation : Le logiciel n'a pas encore été packagé sous forme d'un exécutable Windows.

4.3 Rédaction notice utilisateur

Aucune notice utilisateur a été rédigée mais ce compte rendu permet de guider les utilisateurs dans l'utilisation du logiciel. Cette documentation comprend :

- Une introduction au logiciel et à ses fonctionnalités principales
- Un guide détaillé de navigation et d'utilisation des différentes sections
- Fonctionnalité en général

4.4 Formation des utilisateurs

Une formation a été dispensée aux utilisateurs finaux afin d'assurer une prise en main rapide et efficace du logiciel. En effet plusieurs indication texte on été ajouter à chaque formulaire afin que l'utilisateurs sache quoi faire.

Grâce à ces étapes, la mise en production du logiciel Ligue 1 s'est déroulée dans de bonnes conditions, assurant une transition fluide et efficace pour les utilisateurs.

5. Bilan

5.1 Analyse des points positifs

La réalisation du projet a permis d'atteindre plusieurs objectifs :

- Respect du cahier des charges : Le logiciel répond aux besoins définis initialement.
- Apprentissage et montée en compétences : L'équipe a pu approfondir ses connaissances en C#, en gestion de bases de données et en développement d'applications.
- Collaboration efficace : Un bon travail d'équipe et une communication fluide ont permis d'assurer l'avancement du projet dans les délais prévus.

5.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Problèmes d'intégration avec la base de données
- Bugs fonctionnels : Plusieurs anomalies ont été détectées durant la phase de tests.

5.3 Perspectives d'amélioration

- Ajout de nouvelles fonctionnalités : Possibilité d'intégrer un système de notifications en temps réel pour les résultats des matchs.
- Optimisation des performances : Amélioration de la gestion des requêtes pour réduire le temps de réponse.
- Évolution du design : Rendre l'interface plus ergonomique et responsive pour une meilleure expérience utilisateur.

Ce bilan permet de mettre en lumière les réussites du projet tout en identifiant les axes d'amélioration pour les futures évolutions du logiciel.

Equipe de développement de la LIGUE 1.